DOSSIER TÉCNICO

Robot OSOYOO Mecanum 4WD

Mecánica · Electricidad · Electrónica · Conexionado · Pinout · Software y estrategia de reutilización

Fuente principal: ManualOsoyoo.pdf, 55 páginas, cinco lecciones, material aportado para este análisis.

Alcance: documentación del vehículo descrito; matriz de conexión y parámetros citables; análisis de riesgos, lagunas y plan de migración.

Estado: revisión documental. No se contó con el automóvil físico ni con los archivos `.ino` completos; las conexiones no fueron ensayadas sobre hardware.

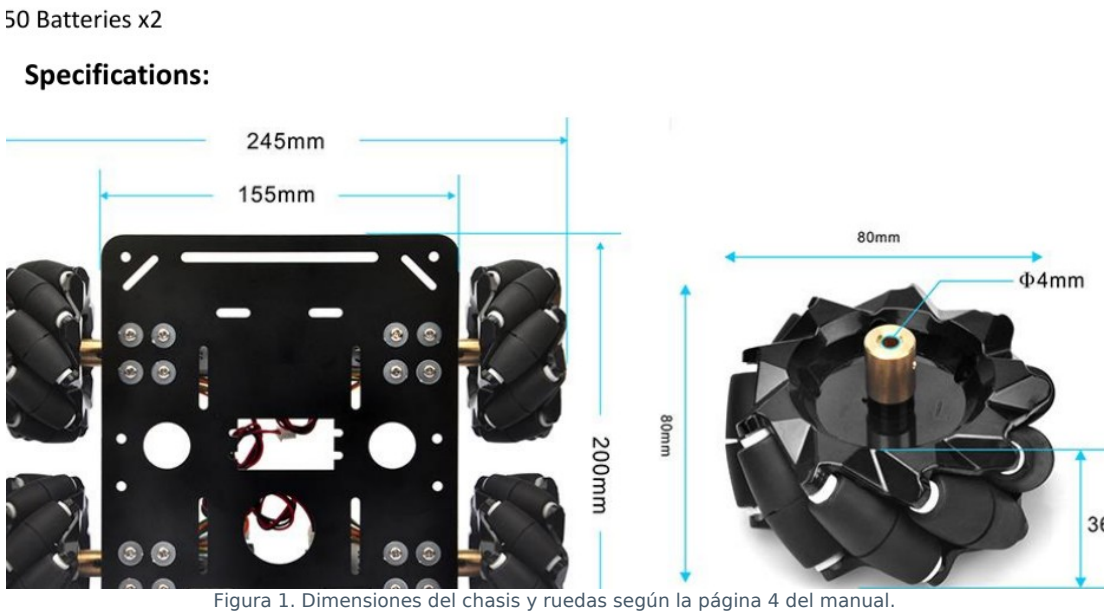


Figura 1. Dimensiones del chasis y ruedas según la página 4 del manual.

Edición 1 · 22 de octubre de 2026

Índice de contenidos

01. Resumen ejecutivo y evidencia

02. Arquitectura funcional

03. Inventario de materiales y montaje

04. Sistema mecánico, ruedas Mecanum y motores

05. Alimentación eléctrica y protección

06. Placas, módulos y electrónica de control

07. Pinout completo y conexiones

08. Sensores y comunicaciones

09. Software, parámetros y comandos

10. Migración y reutilización de código

11. Verificación física, pruebas y pendientes

12. Anexos de imágenes y fuentes

01 · Resumen ejecutivo y criterio de evidencia

El sistema es un robot de cuatro motores de CC con reductora y cuatro ruedas Mecanum montadas sobre una base metálica, controlado por una placa OSOYOO Mega2560 con UART WiFi Shield ESP8266 y una OSOYOO Model Y V2.0 de accionamiento de motores. Incorpora ultrasonido orientable, un sensor de seguimiento de línea de cinco canales, alimentación mediante dos celdas 18650 y un voltímetro digital. Las lecciones añaden conducción programada, evitación de obstáculos, guiado de línea y telecomando Bluetooth/WiFi.

Convención: [M] dato expresamente indicado en el manual; [G] dato leído en sus gráficos o fotografías; [I] deducción técnica sujeta a hipótesis; [P] dato pendiente de medir, identificar o verificar. Las páginas citadas se refieren al número de página del archivo PDF, no al número de lección impreso.

Clave de reutilización: conservar el modelo físico, las conexiones y una capa de abstracción del hardware separados de la lógica de navegación y la comunicación. El manual contiene el pinout principal, parámetros PWM de ejemplo y un fragmento del parser UDP, pero no incluye los cinco programas completos, un esquema eléctrico con valores ni datasheets detallados.

Ficha técnica rápida

Variable	Dato documental / limitación
Configuración	4 ruedas Mecanum de rodillos a 45°; 2 de izquierda + 2 de derecha [M], PDF pp. 2, 4, 7
Dimensión externa	245 mm de ancho indicado; cota longitudinal de 200 mm en el dibujo [G], p. 4
Base	Cota 155 mm indicada en el dibujo, asociada a la placa / zona central [G], p. 4
Rueda	Cota 80 mm para el conjunto de rueda [G], p. 4; geometría y diámetro efectivo bajo carga [P]
Motores	4 motorreductores de CC, conexiones de motor y dos señales Hall [G], p. 5
MCU	OSOYOO Mega2560 compatible con Arduino Mega 2560 [M], pp. 2, 4
Etapa de potencia	OSOYOO Model Y V2.0, canales A y B / salidas AK y BK [G], pp. 14–17
Fuentes	2 baterías 18650 nominales 3,7 V cada una [M], p. 25
Comunicación	Bluetooth serie y ESP8266 WiFi; WiFi AP/STA, app UDP [M], pp. 37–55

02 · Arquitectura funcional del robot

La Mega2560 ejecuta las rutinas de movimiento, lee entradas de sensores y recibe comandos a través de la placa shield. La Model Y recibe las señales digitales de dirección y habilitación/PWM y suministra potencia a los cuatro motorreductores. La placa shield permite llevar las señales de expansión de la Mega y alojar el ESP8266 y el módulo Bluetooth.

Flujo funcional propuesto para documentación, no reemplaza un esquema eléctrico: Batería 18650 → Model Y (entrada de potencia) → 4 motores; Model Y (salida hacia shield) → shield/Mega; Mega → señales IN y EN → Model Y; sensores → shield → Mega; ESP8266/Bluetooth ↔ UART1 de Mega. Verificar sobre la unidad los circuitos de regulación y la distribución de masa.

Subsistema	Entradas	Salidas / función
Mecánico	Pares de cada motor	Tracción X/Y y rotación sobre el eje vertical
Potencia	Baterías; EN/IN digitales	Tensión y corriente a cuatro motores
Control	Sensores; enlace serie	Comandos de dirección, PWM y servo

Subsistema	Entradas	Salidas / función
Percepción	Ultrasonido; 5 sensores IR	Distancia y estado de seguimiento
Conectividad	UART1 / WiFi / Bluetooth	Comandos remotos y retroalimentación dependiente del firmware

03 · Inventario de materiales y montaje

3.1 Lista de materiales electrónica y electromecánica

Ítem	Cant.	Descripción / estado	Referencia
Chasis / ruedas	1 + 4	Placa metálica, cuatro Mecanum (2 L, 2 R)	pp. 4–7
Motorreductores	4	CC con cable de seis conductores, sensores Hall integrados	p. 5
Controladora	1	OSOYOO Mega2560, compatible con Arduino Mega	p. 4
Shield	1	OSOYOO UART WiFi Shield con ESP8266/ESP-12S visible	pp. 10–17
Driver	1	OSOYOO Model Y V2.0; dos bloques M_A/M_B	pp. 14–17
Portabaterías	1	Contenedor para 2 celdas 18650	pp. 9, 17
Baterías	2	18650, 3,7 V nominales cada una	p. 25
Voltímetro	1	Módulo de 3 dígitos, conectores VCC/VT/GND	p. 17
Servo	1	SG90 en instalación; MG90 en listados posteriores	pp. 10, 25, 26
Ultrasonido	1	Transductor de 4 pines: VCC/TRIG/ECHO/GND	pp. 25–27
Soporte sensor	1	Soporte de ultrasonido acoplado al servo	pp. 25–26
IR seguidor de línea	1	Módulo de cinco canales; potenciómetro	pp. 8, 32–34
Bluetooth	1*	Módulo descrito como HC02; figura de conexión	pp. 37–41
Acrílico superior	1	Placa portaelectrónica	pp. 8–11
Cables	Varios	2 × 6 pines, 1 × 7 pines, 1 × 3 pines, 1 × 2 pines XH2.54 y jumpers	pp. 25, 32

*El módulo Bluetooth no aparece en todas las listas de materiales, pero su inserción en el zócalo del shield está documentada en la lección 4; verificar presencia en el equipo real.

3.2 Fijaciones y elementos de ensamble identificados

Cantidad	Elemento / uso	PDF
16 + 16 + 16	Tornillos M3.5×12, arandelas elásticas/goma M3.5 y tuercas M3.5 para soportes de motor	5
8	Tornillos M3×6 para los cuatro motores	5
4	Tornillos M2.5×10 para ruedas/acoples (el manual menciona 4 unidades; revisar recuento)	6
2	Separadores/cilindros de cobre M3×40 para módulo IR	7–8
12 + 12	Separadores plásticos M3 + tuercas sobre placa acrílica	8
8	Tornillos plásticos M3 para placas electrónicas	9
4 + 4	Tornillos M3×10 y tuercas para caja de baterías	9
2	Tornillos autorroscantes M2.2×8 para servo	10
4 + 4	Tornillos M1.4×8 y tuercas para el ultrasonido	25
1	Autorroscante M2×4 para soporte en servo	25

04 · Sistema mecánico: geometría, ruedas y motores

4.1 Ruedas Mecanum: configuración física

Cada rueda dispone de rodillos pasivos colocados aproximadamente a 45° respecto de su eje, lo que permite combinar velocidades para obtener avance, retroceso, desplazamiento lateral, diagonales y giro in situ. Las ruedas izquierdas y derechas no son intercambiables de posición. El fabricante indica que la prolongación de los ejes de los rodillos superiores debe apuntar hacia el centro del vehículo; todos los movimientos y ejemplos presuponen esa orientación (p. 7).

4.2 Mecánica constructiva y transmisión

• La estructura inferior es metálica, con soportes para los cuatro motorreductores; sobre ella se fija una plataforma acrílica elevada con separadores (pp. 5–11).

• Los ejes de motor presentan una cara plana; los acoples de aleación de aluminio se fijan mediante prisioneros que deben apoyar sobre esa cara (p. 6).

• La orientación del chasis superior e inferior importa, al igual que la asignación delantera/trasera de cada motor (pp. 11–14).

• El servo gira la cabeza ultrasónica; la calibración mecánica de su dirección frontal es una operación imprescindible (p. 29).

4.3 Motor con sensor Hall de dos canales

El diagrama del motor de la p. 5 identifica claramente: M+ (rojo), M− (negro), VCC Hall (blanco), GND Hall (amarillo), S1 (naranja) y S2 (verde). La ficha no informa tensión nominal del motor, reducción, RPM nominales, corriente de bloqueo, frecuencia de pulsos ni resolución del sensor Hall. El conexionado de la lección 1 lleva las parejas de potencia a la placa Model Y; no documenta un cableado de S1/S2 hacia Arduino.

Pin motor	Color dibujado	Uso	¿Conectado en lección 1?
M+	Rojo	Terminal de alimentación del motor	Sí, a Model Y

Pin motor	Color dibujado	Uso	¿Conectado en lección 1?
M−	Negro	Retorno/segundo terminal de motor	Sí, a Model Y
VCC Hall	Blanco	Alimentación de los sensores Hall	No documentado
GND Hall	Amarillo	Referencia de Hall	No documentado
S1	Naranja	Señal de sensor Hall 1	No documentado
S2	Verde	Señal de sensor Hall 2	No documentado

Ingeniería [I]: las dos señales Hall podrían usarse para velocidad, sentido y odometría por cuadratura, pero antes hay que medir niveles lógicos, pulsos/revolución y referencia de masa; no conectar sensores a 5 V por suposición.

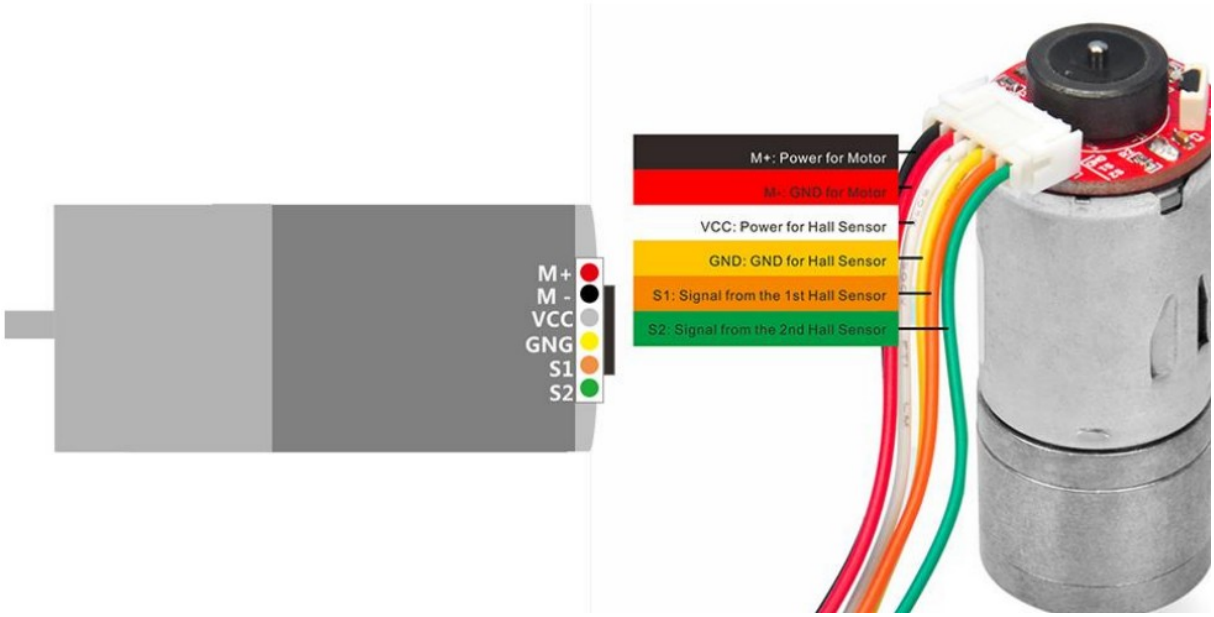


Figura 2. Pinout del motorreductor según p. 5 del manual.

05 · Alimentación eléctrica y protecciones

El kit indica dos baterías 18650 nominales de 3,7 V cada una [M]. El portabaterías alimenta la entrada VIN ± de la placa Model Y; el cable de dos conductores enlaza la salida de potencia de Model Y con la placa shield; el voltímetro usa tres señales GND / 5V / VT (p. 17). No se especifican la topología interna del portabaterías, capacidad, química precisa, límite de descarga, BMS, fusible, calibre de los cables, regulación del shield ni corrientes nominales.

Línea o conexión	Origen	Destino / observación
Alimentación principal	Portabaterías	Model Y: VIN+ / VIN− (ver polaridad impresa)
Alimentación shield	Model Y: VOUT+ / VOUT−	Shield OSOYOO: conector 2 pines XH2.54; comprobar tensión real antes de conectar
Masa común	GND de sistema	Necesaria para reconocer IN/EN y señales de sensores
Voltímetro VCC	Model Y 5V	Voltímetro VCC (p. 17)
Voltímetro referencia	Model Y GND	Voltímetro GND (p. 17)
Voltímetro medición	Model Y VT	Voltímetro VT (p. 17)

5.1 Tensiones deducidas: únicamente para verificación

Si al medir se confirma que las celdas están en serie, la batería sería 7,4 V nominales (2×3,7 V); una configuración de litio-ion 4,2 V/celda cargada alcanzaría 8,4 V. Son cálculos condicionales [I], no son mediciones ni garantías sobre el hardware. Si el conjunto usa otra topología o química, estos valores dejan de aplicar.

5.2 Precauciones imprescindibles

• Antes de alimentar, comprobar polaridad y voltaje en VIN y VOUT con multímetro; no asumir que VOUT tiene necesariamente 5 V.

• La Model Y conmuta cargas inductivas: no alimentar motores desde pines de Arduino ni unir arbitrariamente salidas de puentes H.

• Usar las celdas, cargador y protección adecuados para el portabaterías; evitar cortocircuitos, sobrecorriente y celdas mal emparejadas.

• Para agregar encoders, definir correctamente la tensión y masa Hall y comprobar nivel alto de S1/S2.

• Para validar sentido y conexiones: elevar el robot con ruedas libres y usar órdenes muy breves y PWM reducido.

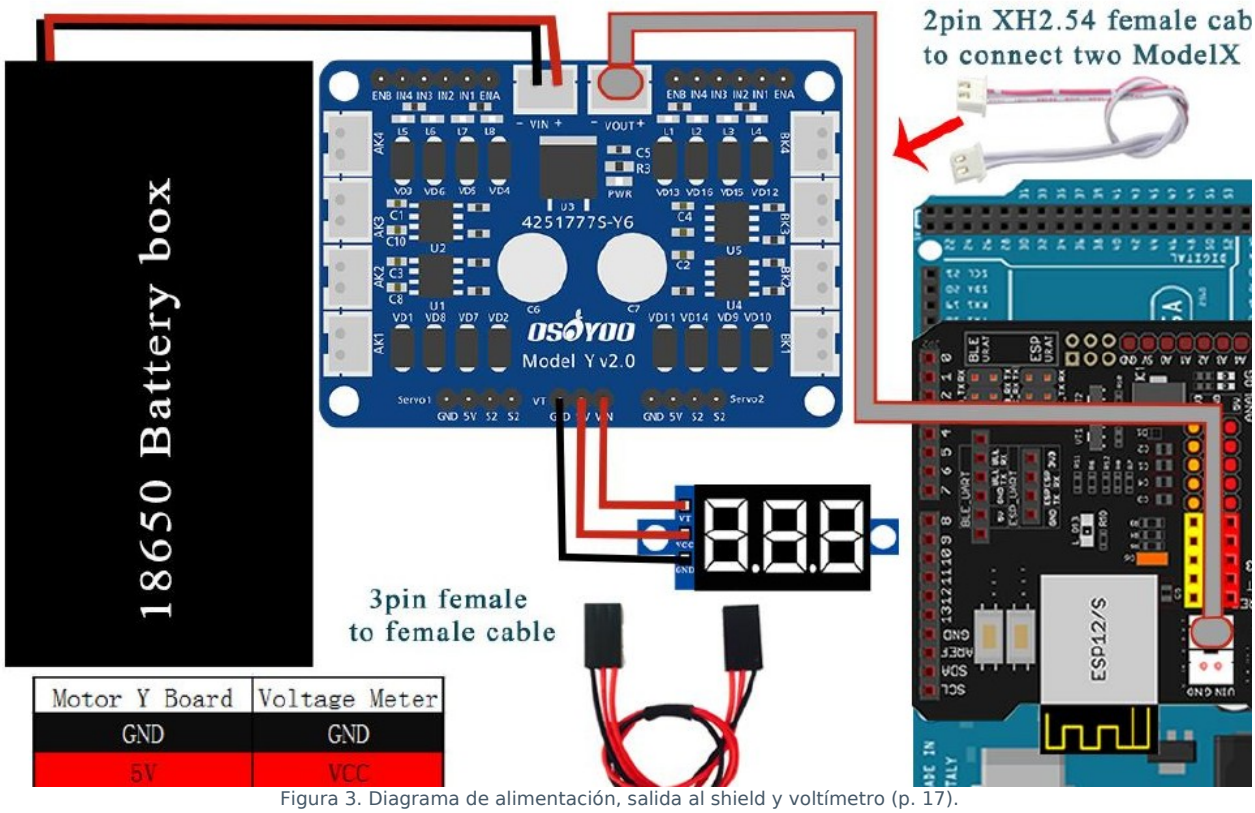


Figura 3. Diagrama de alimentación, salida al shield y voltímetro (p. 17).

06 · Placas integradas y electrónica

Placa	Función técnica	Qué puede afirmarse y qué falta
OSOYOO MEGA2560	Control lógico y programa Arduino	Compatible con Arduino Mega2560 [M]; MCU, reloj y periféricos precisos no detallados en el PDF
UART WiFi Shield OSOYOO	Expansión, alimentación distribuida, zócalos y conectividad	Gráficos muestran módulo ESP-12S/ESP8266 [G]; versión hardware exacta por serigrafía a verificar
OSOYOO Model Y V2.0	Driver de cuatro salidas de motor, señales IN/EN, distribución de alimentación	Tiene dos grupos M_A/M_B y salidas AK/BK [G]; corriente admisible y circuito integrado principal no especificados
Módulo IR 5 canales	Detección de línea negra	Salida IR1–IR5, ajuste por potenciómetro [M]; circuito/umbral exacto no publicado
Ultrasonido	Distancia a obstáculos	4 pines; el módulo fotografiado se asemeja a HC-SR04, pero no se suministra hoja de datos
Servo SG90/MG90	Barrido horizontal de ultrasonido	Modelo nombrado de dos formas; la foto de la p. 26 muestra SG90
Voltímetro	Visualización de tensión	Módulo digital con VT y alimentación propia GND/5V [G]
Módulo Bluetooth HC02	Control remoto desde app	Emparejamiento HC02, contraseña 1234 según el manual [M]

No es correcto atribuir al driver un integrado L298N, TB6612 o una corriente máxima determinada sin inspección o documentación de su PCB específica.

07 · Pinout completo y conexión de motores

7.1 Modelo Y → Arduino MEGA2560

Grupo	Señal Model Y	Arduino	Rol
M_A	ENA	D11	Habilitación / PWM
M_A	IN1	D5	Dirección
M_A	IN2	D6	Dirección
M_A	IN3	D7	Dirección
M_A	IN4	D8	Dirección
M_A	ENB	D12	Habilitación / PWM
M_B	ENA	D9	Habilitación / PWM
M_B	IN1	D22	Dirección
M_B	IN2	D24	Dirección
M_B	IN3	D26	Dirección
M_B	IN4	D28	Dirección
M_B	ENB	D10	Habilitación / PWM

Origen: texto y tablas de la p. 15. D9–D12 son salidas PWM utilizables en Arduino Mega2560. No se debe asumir que los valores de IN del driver equivalen a una polaridad concreta de cada motor sin ejecutar las funciones de la versión exacta del sketch.

7.2 Motor físico → conector de potencia Model Y

Motor y posición	Conector Model Y	Observación
Delantero derecho (FR)	BK1 / BK2	Par de bornes que alimenta ese motor
Delantero izquierdo (FL)	BK3 / BK4	Par de bornes que alimenta ese motor
Trasero derecho (RR)	AK1 / AK2	Par de bornes que alimenta ese motor
Trasero izquierdo (RL)	AK3 / AK4	Par de bornes que alimenta ese motor

La ubicación es explícita en la tabla de la p. 14. El dibujo solo identifica la pareja de bornes por motor; no fija inequívocamente la asignación de M+/M− a cada terminal. Preservar polaridad física medida o validar el sentido de rotación individual antes de reemplazar el driver.

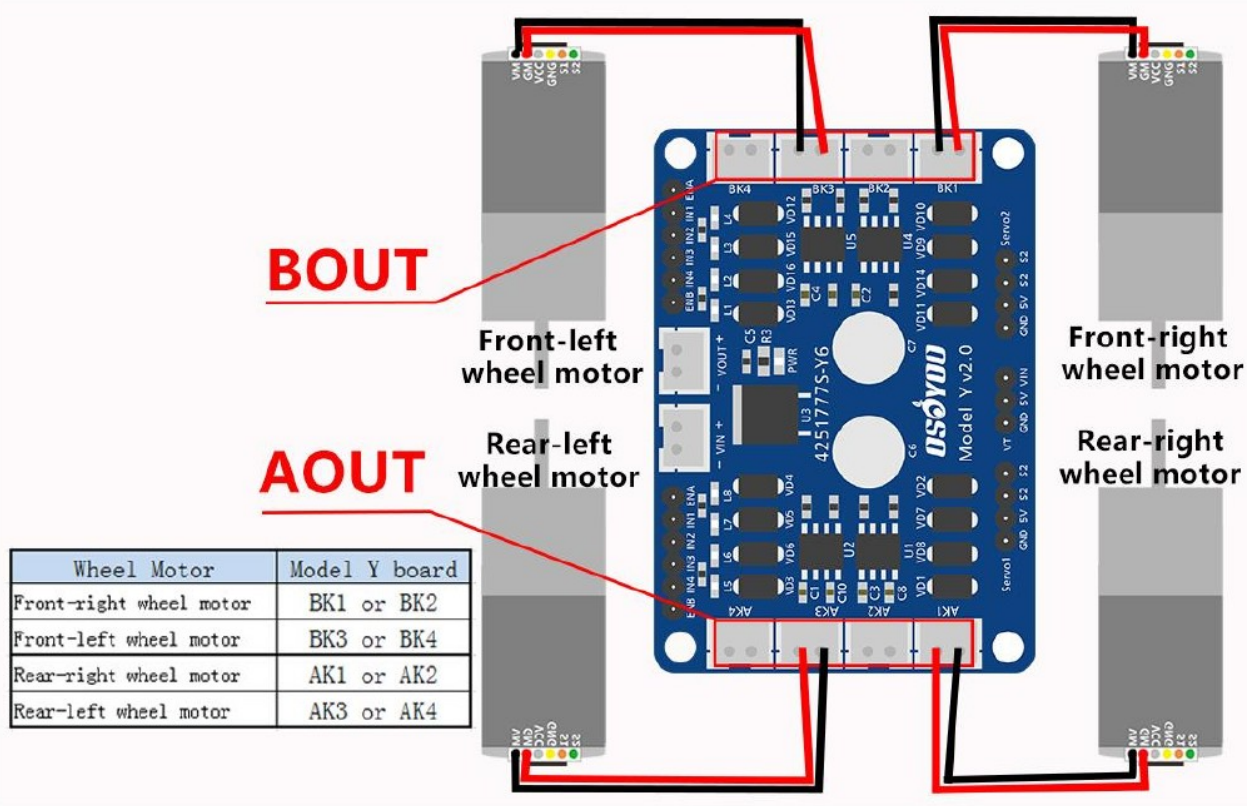


Figura 4. Orden físico de los motores y bornes BK/AK (p. 14).

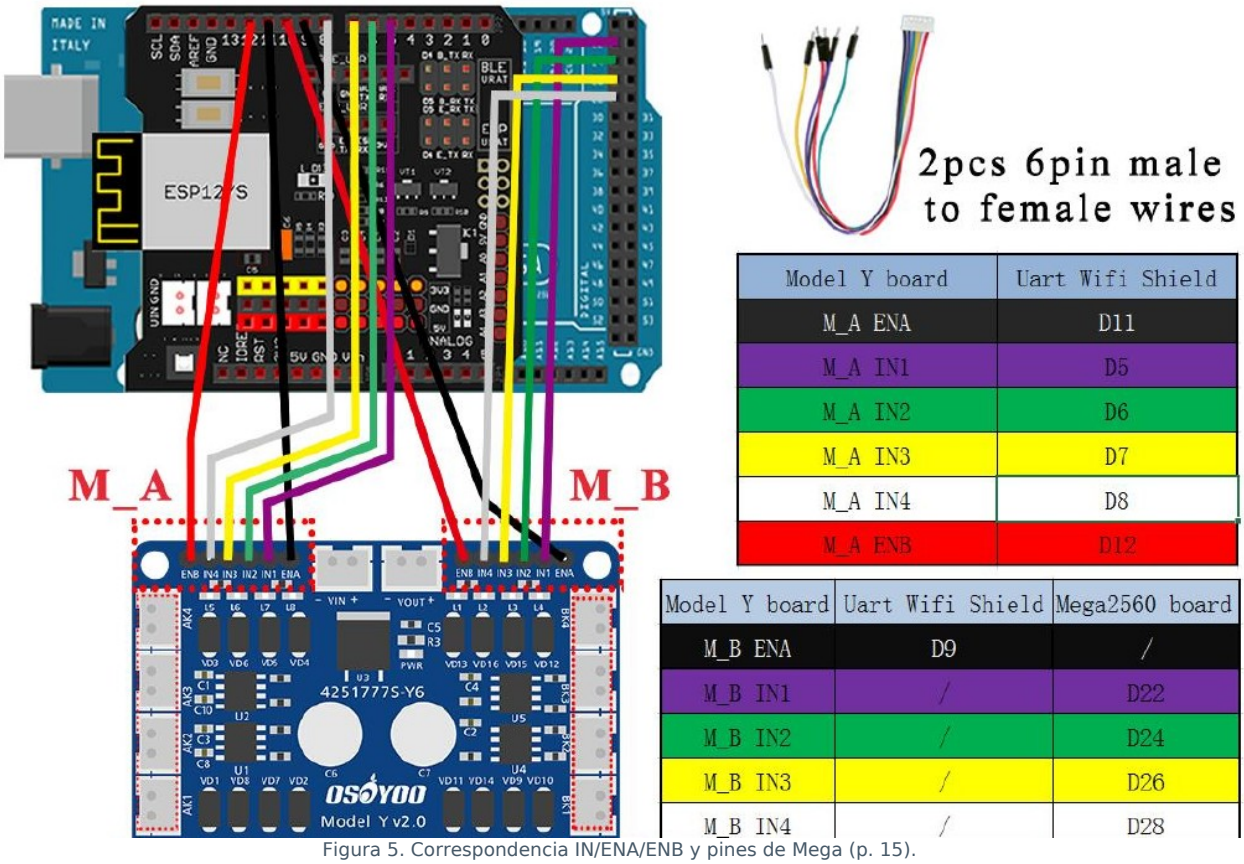


Figura 5. Correspondencia IN/ENA/ENB y pines de Mega (p. 15).

08 · Pinout de sensores y comunicaciones

8.1 Sensor ultrasónico orientable

Módulo	Terminal	Conectado a	PDF
Ultrasonido	VCC	5V del shield	27
Ultrasonido	TRIG	D30	27
Ultrasonido	ECHO	D31	27
Ultrasonido	GND	GND del shield	27
Servo	S (PWM)	D13 del shield mediante cabecera S en Model Y	26
Servo	VCC rojo	5V del Model Y	26
Servo	GND marrón	GND del Model Y	26

Las tres conexiones del servo se muestran en la p. 26: la señal S de Model Y está cableada al D13 del shield. El método de temporización exacto depende de la biblioteca y código de la lección 2.

8.2 Seguimiento de línea: cinco canales

Sensor IR	Pin Mega / shield	Polaridad observada de LED
IR1	A4	LED señal encendido sobre negro
IR2	A3	LED señal apagado sobre blanco
IR3	A2	Ajustar sensibilidad por potenciómetro
IR4	A1	Confirmar nivel lógico de salida en firmware
IR5	A0	Conectores 5V y GND del shield

Correspondencia exacta en pp. 33–34. El manual exige una franja negra de 20 a 30 mm sobre fondo blanco y calibración hasta LED apagado sobre blanco / encendido sobre negro (pp. 34–36). Este estado del LED no demuestra por sí solo si la variable digital del sketch es HIGH o LOW sobre negro: se verifica mediante lectura del pin.

8.3 Interfaces seriales: una UART compartida por modos

Modo	Salida de módulo	Pin Mega	Entrada de módulo	Pin Mega
Bluetooth	B_TX	D19 (RX1)	B_RX	D18 (TX1)
ESP8266 WiFi	E_TX	D19 (RX1)	E_RX	D18 (TX1)

Bluetooth: tabla gráfica de la p. 38. WiFi: texto de la p. 43. D18 = TX1 y D19 = RX1 para el Mega2560. Ambos periféricos no deberían conducir simultáneamente la misma UART sin aislamiento, conmutación o rediseño. La redacción para retirar B_TX/B_RX en la lección 5 intercambia pines y contradice la tabla de la lección 4.

09 · Software original y parámetros documentados

9.1 Lecciones / funcionalidades

Lección	Archivo referido	Función	PDF
1	m2-lesson1.ino	Prueba secuencial de avance, retroceso, giro, shifts y diagonales	21–24
2	m2-lesson2.ino	Evasión de obstáculos mediante ultrasonido + servo	25–31
3	m2-lesson3.ino	Seguimiento de una línea negra con 5 sensores IR	32–36
4	lesson4.ino / mecanum-2560-lesson4.ino (inconsistente)	Imitation Driving por Bluetooth HC02	37–42
5A	m2-lesson5a.ino	WiFi AP, robot como punto de acceso	43–49
5B	m2-lesson5b.ino	WiFi STA, conexión a router local	49–55

9.2 Constantes del firmware que cita el manual

Lección	Constante	Valor ejemplo	Interpretación
1	SPEED	100 (captura p. 23)	Valor visible en captura; no programa completo
1 / gen.	MIN_SPEED, TURN_SPEED, SLOW_TURN_SPEED, BACK_SPEED, SHIFT_SPEED, SPEED, FAST_SPEED	Sin conjunto completo	Ajustes enumerados pp. 23–24
2	FAST_SPEED	170	Mayor PWM motor
2	SPEED	100	Velocidad nominal
2	TURN_SPEED	150	Giro
2	BACK_SPEED1	150	Retroceso 1
2	BACK_SPEED2	100	Retroceso 2
3	LOW_SPEED	80	Seguir línea / baja
3	MID_SPEED	100	Seguir línea / media
3	HIGH_SPEED	120	Seguir línea / alta
4	MIN_SPEED	50	PWM mínimo al iniciar
4	TURN_SPEED	70	Giro
4	SLOW_TURN_SPEED	50	Giro suave
4	BACK_SPEED	60	Marcha atrás
5	SPEED	85	Marcha longitudinal
5	TURN_SPEED	90	Giro
5	SHIFT_SPEED	130	Desplazamiento lateral

El rango 0–255 aplica a los valores PWM de los sketches de Arduino; el manual indica explícitamente 255 como máximo para FAST_SPEED. No traducir estos valores directamente a rpm o m/s sin ensayo y caracterización. Las constantes no son un único set global: pertenecen a sketches distintos.

9.3 Evasión de obstáculos

Secuencia [M] (pp. 29–30): al encender, el servo se mueve y permanece centrado aproximadamente cinco segundos para alinear físicamente el sensor de frente; si no está centrado, cortar energía y reajustar el montaje. En marcha: al no detectar obstáculos avanza; ante un objeto se detiene, barre con ultrasonido derecha–izquierda y decide girar a derecha/izquierda o retroceder. Distancia umbral exacta, ángulos de barrido, timeouts y decisiones internas quedan pendientes porque el listado completo del sketch no está en el PDF.

9.4 Seguimiento de línea

En p. 36 la franja de seguimiento es negra, de 20–30 mm de ancho, sobre suelo blanco. El código equilibra movimientos según cinco entradas A4..A0 con velocidades LOW=80, MID=100, HIGH=120. Los umbrales analógicos/digitales y la tabla de decisiones no son visibles; no inventarlos.

09.5 · WiFi, protocolo y comandos remotos

Modo	Red	IP destino	Puerto / certeza
AP	SSID: osoyoo_robot	192.168.4.1	8888 [M], pp. 47–48
STA	SSID y contraseña del router	DHCP del router	Manual: 80 en texto, 8888 en capturas (contradicción), pp. 52–53

La app OSOYOO WiFi UDP Robot Car Controller envía un mensaje de un carácter mediante UDP, y el ejemplo de firmware obtiene `packetBuffer[0]` para un `switch(c)` (p. 54). Se diferencia del control Bluetooth, que usa emparejamiento HC02 y la aplicación OSOYOO Imitation Driving (pp. 40–41). La biblioteca indicada para el enlace WiFi es WiFiEsp; el manual no precisa versión compatible.

Tecla / función UI	Comando UDP	Acción del fragmento del sketch
Arriba	A	go_advance(SPEED)
Abajo	B	go_back(SPEED)
Izquierda	L	left_turn(TURN_SPEED)
Derecha	R	right_turn(TURN_SPEED)
Stop	E	stop_Stop()
F1 diagonal sup. izq.	F	left_shift(0,150,0,150)
F3 diagonal sup. der.	H	right_shift(180,0,150,0)
F4 diagonal inf. izq.	I	left_shift(150,0,150,0)
F6 diagonal inf. der.	K	right_shift(0,130,0,130)
Botón «Obstacle»	O	left_shift(200,150,150,200); desplaza a izquierda, no es evasión
Botón «Tracking»	T	right_shift(200,200,200,200); desplaza a derecha, no es line-follow
F2 / F5	G / J	El fragmento publicado no contiene case G ni J

Importante: «O» en la tabla de caracteres se asemeja al dígito 0 por la tipografía. El código muestra case 'O', letra O. Asimismo, el comentario «//left shift» en el case T contradice la función right_shift. Documentar interfaz por la acción comprobada en pruebas, no por el rótulo de la app.

10 · Estrategia para reutilizar el código en otro proyecto

10.1 Separar las capas (arquitectura recomendada, no código OSOYOO validado)

Capa de software	Contrato sugerido	Estado
Hardware abstraction (HAL)	setMotor(canal, dirección, PWM), stopAll(), setServo(ángulo)	Diseñar para pines / driver reales
Sensores	readLine5(), readUltrasonicCm(), readBatteryVoltage()	Última lectura requiere circuito ADC adicional
Cinemática	drive(vx, vy, omega) → referencias de 4 ruedas	Validar convención + sentido por rueda
Comportamientos	Manual, Seguimiento de línea, Evasión, Calibración	Máquina de estados independiente
Comunicaciones	parseCommandByte(), heartbeat, timeout	UDP/Bluetooth intercambiables
Seguridad	Stop por pérdida de comunicación, límites y fallos	Agregar; no se documenta en los ejemplos

10.2 Correspondencia de los cuatro actuadores

Sugerencia de convención para el proyecto destino: FL=delantero izquierdo; FR=delantero derecho; RL=trasero izquierdo; RR=trasero derecho. Mantener una única tabla FL→BK3/4, FR→BK1/2, RL→AK3/4, RR→AK1/2. La asociación EN/IN de cada par motriz y su polaridad lógica concreta se determina inspeccionando y ensayando el sketch, nunca solo por la sigla de la PCB.

10.3 Modelo cinemático nominal de Mecanum [I]

Para ruedas Mecanum de rodillos a 45°, una convención habitual (a validar respecto de la orientación exacta de los rodillos, el sentido motor, y de los ejes positivos del robot) es:

```
w_FL = (vx - vy - (lx + ly)*omega) / r
w_FR = (vx + vy + (lx + ly)*omega) / r
w_RL = (vx + vy - (lx + ly)*omega) / r
w_RR = (vx - vy + (lx + ly)*omega) / r
```

Aquí vx es velocidad longitudinal, vy lateral, `omega` velocidad de giro, `r` radio efectivo y `lx/ly` semidistancias desde el centro geométrico a cada rueda. Estas ecuaciones son un modelo de ingeniería añadido; no son una transcripción de las cinco lecciones ni garantizan compatibilidad directa con los signos de la implementación del fabricante.

La rueda indicada como «80 mm» sugiere un radio geométrico nominal de 40 mm solo si esa cota es el diámetro exterior; incluso así, el radio efectivo depende de los rodillos y la carga. Faltan coordenadas exactas de centros de rueda y el comportamiento de la transmisión. La conversión PWM→velocidad también debe calibrarse experimentalmente.

10.4 Patrón de migración recomendable

• Congelar una copia de los sketches originales y registrar su hash/versión.

• Separar configuración de pines, polaridad y parámetros en un encabezado; se adjunta una plantilla en `osoyoo_pinmap.h`.

• Crear pruebas unitarias o de banco para funciones de movimiento individuales, sin sensores ni conectividad.

• Implementar recepción de comandos como eventos semánticos (MOVE_FORWARD, STOP, SHIFT_LEFT, etc.) para desacoplar la app OSOYOO.

• Configurar watchdog lógico: detener todos los motores al perder comando remoto o tras un timeout razonable.

• Si se requieren trayectorias repetibles, cablear y calibrar los sensores Hall para cerrar lazo de velocidad por motor.

• No reutilizar referencias A0..A4 ni Serial1 sin revisar conflictos con periféricos del nuevo proyecto.

11 · Matriz de verificación y parámetros pendientes

11.1 Parámetros que el PDF no determina

Parámetro	Por qué importa	Cómo obtenerlo
Voltaje nominal de motor / stall current	Dimensiona batería y driver	Leer etiqueta/datasheet y ensayar bajo carga de forma segura
Relación de reducción, rpm máxima	Modelo cinemático y PWM	Contar giro eje vs rueda / encoders
Resolución Hall y niveles lógicos	Velocidad, odometría, PID	Osciloscopio/analizador lógico; alimentación verificada
Rueda: diámetro efectivo/centros	vx/vy/omega en unidades físicas	Medir rueda y separación de centros de ruedas
Masa total y centro de gravedad	Inercia, tracción y estabilidad	Balanza y medición geométrica
Topología celdas, protección, VOUT	Seguridad y regulación	Multímetro, inspección PCB y datasheet
Corriente continua/pico de Model Y	Margen térmico del controlador	Inspección de IC/PCB, hoja de datos, prueba controlada
Mapa lógico IN/EN → cada motor	Reutilización de funciones	Examinar sketch fuente y ensayar rueda por rueda
Baudrate UART1 ESP/BT	Reutilizar comunicaciones	Leer setup del sketch y configuración de módulo
Sensibilidad sensor IR / distancia	Calibración seguimiento	Ensayo en piso real con altura estable
Thresholds servo/ultrasonido	Comportamiento de evasión	Leer lesson2.ino y medir distancias/ángulos

11.2 Procedimiento de puesta en marcha por etapas

• 1. Inventariar piezas, registrar foto de PCB, módulo de comunicaciones, motor y cableado de cada rueda.

• 2. Confirmar orientación Mecanum (p. 7), libre giro, apriete de prisioneros y altura mecánica.

• 3. Desconectar motores; medir portabaterías, VIN, VOUT y masas, con el rango de tensión adecuado.

• 4. Con el robot elevado, energizar una rueda por vez y registrar `pin PWM/IN → rueda → signo`.

• 5. Verificar STOP, inversión y combinaciones adelante, lateral, diagonal y giro.

• 6. Medir sensores IR sobre blanco/negro, registrar HIGH/LOW real para IR1..IR5.

• 7. Verificar TRIG/ECHO y servo en posición frontal; repetir calibración tras impacto.

• 8. Validar Bluetooth o WiFi por separado, comprobando UART1, baud y puerto en captura real.

• 9. Medir corriente, tensión bajo demanda y temperatura de Model Y al aplicar carga moderada.

• 10. Integrar nueva lógica, límites, parada segura y, si se necesita, los encoders Hall.

11.3 · Errores, ambigüedades y restricciones del manual

Hallazgo	Consecuencia práctica	Criterio
Servo denominado SG90 en pp. 10 y 26, MG90 en materiales pp. 25, 37, 43	No asegurar par, geometría y consumo	Identificar modelo físico
Texto WiFi STA dice puerto 80 (p. 52); monitor y app ilustran 8888 (pp. 52–53)	El cliente puede enviar al puerto equivocado	Inspeccionar puerto del sketch en ejecución
Lección 4 Bluetooth: B_TX→D19/B_RX→D18 (p. 38). Lección 5 afirma retirar B_TX→D18/B_RX→D19 (p. 43)	Error de recableado posible	Respetar UART1 y continuidad real
«Obstacle/Tracking» en app WiFi disparan shifts y no modos autónomos (pp. 49, 54)	Interfaz semánticamente ambigua	Mapear comandos a acciones observadas
Case F/G/H/I/J/K incompleto en fragmento publicado: G/J no aparecen (p. 54)	No todos los botones tienen handler visible	Revisar sketch íntegro
No se publican hojas de datos ni esquema circuito al nivel de IC	No es una BOM electrónica de bajo nivel	Crear ficha PCB a partir de placa real
Las capturas y nombres de archivos presentan variantes de versión	Riesgo de mezclar firmwares	Usar archivo exacto presente en equipo

11.4 Criterios de aceptación de una migración

La migración está validada cuando: (a) las cuatro ruedas giran individualmente con el sentido esperado; (b) todas las combinaciones Mecanum funcionan sin invertir ruedas; (c) se detiene ante falta de comunicación; (d) detecta línea y obstáculo tras calibración; (e) el sistema mantiene tensiones dentro del rango de cada placa bajo carga; y (f) los datos de velocidad y distancia, si se agregan, están calibrados con mediciones.

12 · Anexos documentales y trazabilidad

12.1 Recursos oficiales mencionados en el PDF

Manual / proyecto: http://osoyoo.com/?p=49235

Código lección 1: https://osoyoo.com/driver/mecanum_metal_chassis_m2/m2-lesson1.zip

Código lección 2: https://osoyoo.com/driver/mecanum_metal_chassis_m2/m2-lesson2.zip

Código lección 3: https://osoyoo.com/driver/mecanum_metal_chassis_m2/m2-lesson3.zip

Código lección 4: https://osoyoo.com/driver/mecanum_metal_chassis_m2/m2-lesson4.zip

Código lección 5: https://osoyoo.com/driver/mecanum_metal_chassis_m2/m2-lesson5.zip

App Android referida: https://osoyoo.com/driver/arduino-udp/udp-robot.apk

Arduino IDE: https://www.arduino.cc/en/software

Los enlaces anteriores son referencias consignadas en el manual, no una confirmación de que hoy estén disponibles ni una revisión de los .zip. La web del fabricante puede listar revisiones y lecciones adicionales; no mezclar el cableado de otra revisión con este PDF sin cotejo de hardware.

12.2 Imágenes originales de mayor valor para reconstrucción

Página PDF	Evidencia disponible
4	Dimensiones externas, rueda y plataforma
5	Seis hilos por motor y sensor Hall
7	Orientación mecánica del conjunto de cuatro Mecanum
14	Asignación de ruedas FL/FR/RL/RR a BK/AK
15	Tabla M_A/M_B a pines Mega
17	Batería / Model Y / voltímetro / alimentación del shield
26–27	Servo, ultrasónico y pines D13/D30/D31
34	Seguimiento IR1..IR5 a A4..A0
38	Bluetooth B_TX/B_RX
43	WiFi E_RX/E_TX
52–54	Puertos WiFi, app y códigos UDP

12.3 Imagen de arquitectura y conexión de sensores

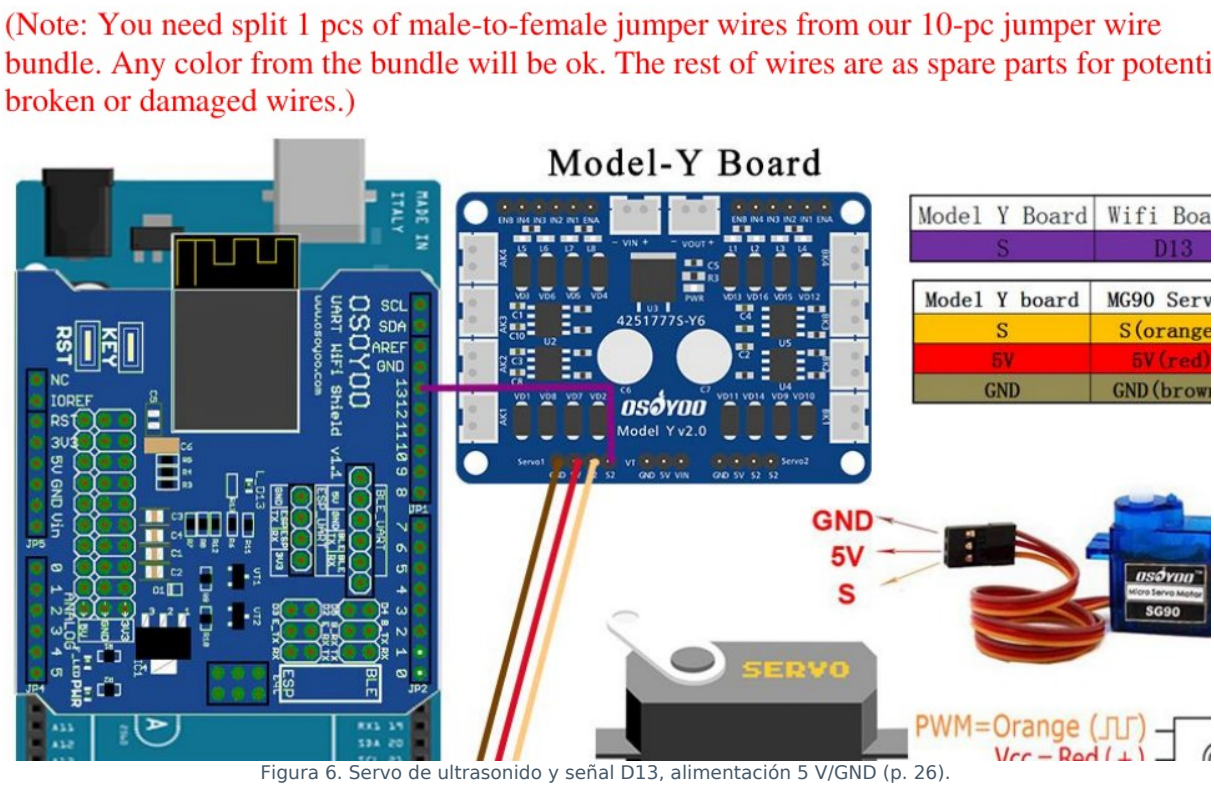


Figura 6. Servo de ultrasonido y señal D13, alimentación 5 V/GND (p. 26).

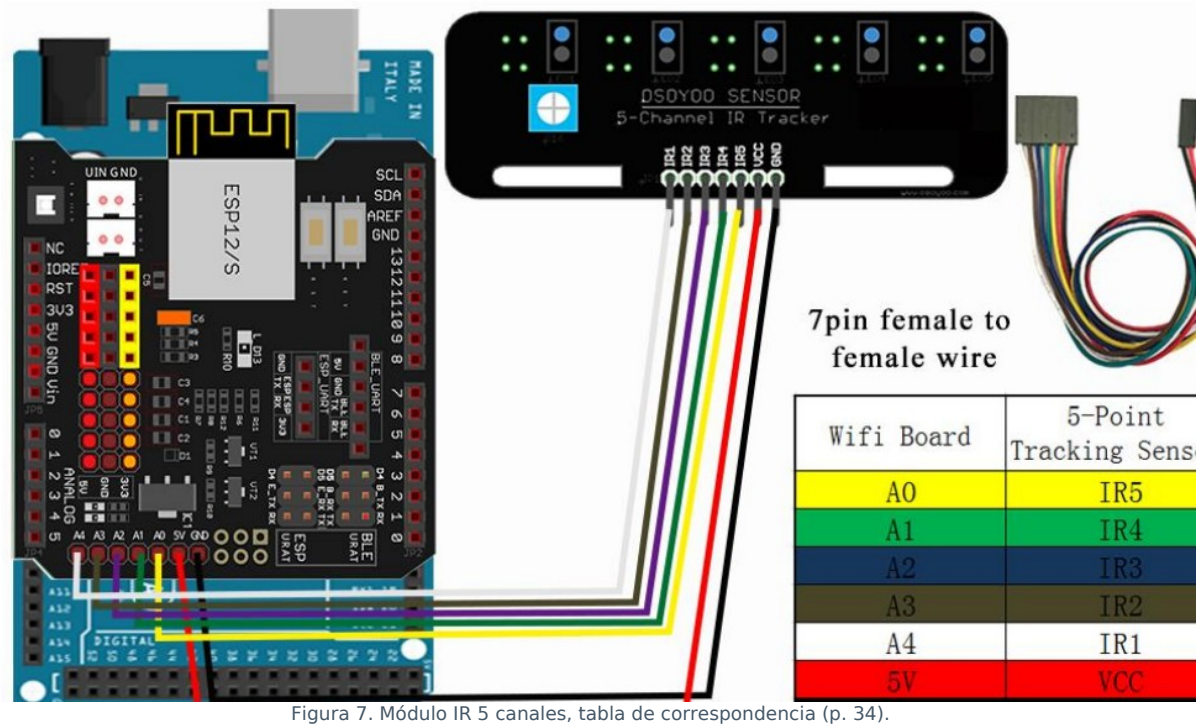


Figura 7. Módulo IR 5 canales, tabla de correspondencia (p. 34).

Conclusión técnica: el manual permite replicar el cableado funcional original, identificar los módulos, comenzar a portar las rutinas de movimiento y recuperar parámetros de referencia. No permite establecer de manera rigurosa por sí solo las prestaciones reales del motor, la etapa de potencia, la odometría, el control en lazo cerrado ni el consumo. Esos campos quedan explícitamente abiertos para la caracterización del vehículo y la lectura de los sketches completos.